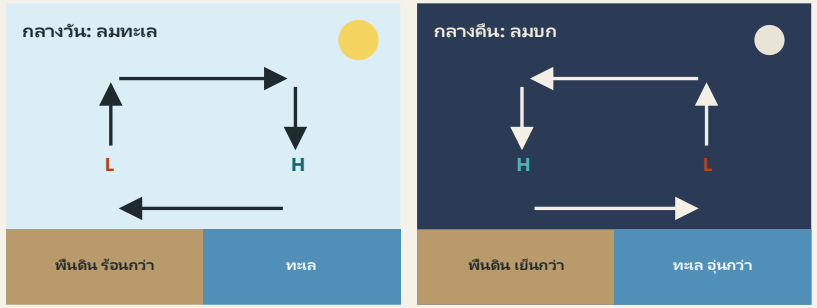
หน่วย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บท: ลมฟ้าอากาศรอบตัว

ความกดอากาศและลม



ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายความกดอากาศ และการเปลี่ยนแปลงตามความสูง
- อธิบายการเกิดลมจากความกดอากาศที่ต่างกัน
- อธิบายการเกิดลมบก ลมทะเล และใช้ศรลมได้ถูกต้อง

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

อากาศมีแรงกดหรือไม่

- คว่ำแก้วน้ำที่ปิดด้วยกระดาษแข็ง น้ำไม่หก
- ขวดพลาสติกใส่น้ำร้อนแล้วปิดฝา เมื่อเย็นลงขวดบุบ

ก อากาศไม่มีน้ำหนัก ไม่มีแรงกด

ข อากาศมีแรงกดทุกทิศทาง

ค กระดาษแข็งมีกาวในตัว

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ความกดอากาศ

- แรงที่อากาศกดลงบนพื้นที่หนึ่งหน่วย
- วัดด้วยบารอมิเตอร์ หน่วยเฮกโตพาสคัล (hPa) หรือมิลลิบาร์ (mb)
- ที่ระดับน้ำทะเลประมาณ 1,013 hPa ลดลงเมื่อสูงขึ้น

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

H และ L

- อากาศร้อน ขยายตัว ลอยสูงขึ้น → ความกดอากาศต่ำ (L)
- อากาศเย็น จมตัว → ความกดอากาศสูง (H)
- ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่จากความกดอากาศสูงไปต่ำ
- ความกดอากาศต่างกันมาก ลมแรง

ทดลองใน Weather Station: ลมเกิดได้อย่างไร

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

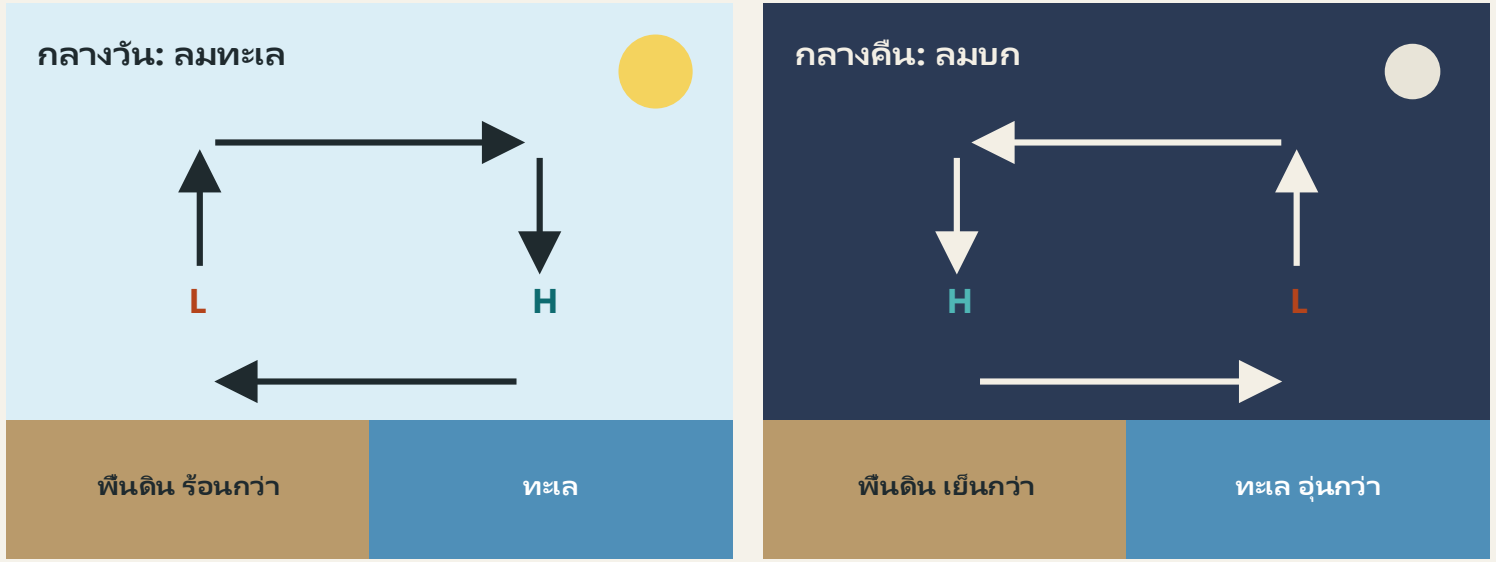
- เปิด "ความกดอากาศและลม"
- ฉาก 1 ชายฝั่ง: ดูตอนกลางวันและกลางคืน บันทึกพื้นที่ร้อนกว่า L ทิศลม
- ฉาก 2 แผนที่: ดูลูกศรลม ไอโซบาร์ และศรลม

สแกนเปิด Weather Station
สถานีลมฟ้าอากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ลมทะเลและลมบก

- กลางวัน พื้นดินร้อนกว่าทะเล L อยู่เหนือพื้นดิน ลมพัดจากทะเลเข้าฝั่ง = ลมทะเล
- กลางคืน พื้นดินเย็นกว่าทะเล L อยู่เหนือทะเล ลมพัดจากฝั่งออกทะเล = ลมบก



เครื่องมือวัดลม

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- ศรลม: บอกทิศที่ลมพัดมา (หัวลูกศรหันเข้าหาลม)
- ลมที่พัดมาจากทิศเหนือ เรียกว่า ลมเหนือ
- อะนิมอมิเตอร์: วัดความเร็วลม

การทดลองจริง: ประดิษฐ์ศรลมและอะนิมอมิเตอร์ (A2)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- ศรลม: หลอดดูด กระดาษแข็ง เข็มหมุด ดินสอที่มียางลบ
- อะนิมอมิเตอร์: แก้วกระดาษ 4 ใบ หลอดดูด นับรอบใน 30 วินาที
- ใช้ต่อในการบันทึกลมฟ้าอากาศโรงเรียน (U6C1-LOG)

⚠ **ความปลอดภัย** ระวังเข็มหมุดและกรรไกร ทำเครื่องหมายทิศด้วยเข็มทิศหรือแอปในโทรศัพท์

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

มรสุมกับฤดูกาลของไทย

- ฤดูฝน: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย
- ฤดูหนาว: มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และความกดอากาศสูงจากจีน
- หลักการเดียวกับลมบกลมทะเล แต่ใหญ่กว่าและนานเป็นฤดู

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- ศรลมชี้ไปทางทิศตะวันออก แปลว่าลมพัดมาจากทิศใด

ก ทิศตะวันออก

ข ทิศตะวันตก

ค ทิศเหนือ

สรุป

- ความกดอากาศลดลงเมื่อสูงขึ้น วัดด้วยบารอมิเตอร์
- ลมพัดจากความกดอากาศสูง (H) ไปต่ำ (L)
- กลางวันเกิดลมทะเล กลางคืนเกิดลมบก

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. ทำไมกลางวันเกิดลมทะเล
- 2. บนแผนที่อากาศ ไอโซบาร์ชิดกันบอกอะไร
- 3. ศรลมของกลุ่มชี้ไปทางใดวันนี้ ลมนี้ชื่ออะไร

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)